

FPROS9-A390-OSB

Serie FPROS • R134A • senza serbatoio / without tank



FPROS9-A390-OSB

RESA FRIGORIFERA • COOLING CAPACITY

255 kW

EER • 12/7 °C • AIR 35 °C

2,99

RESA NOMINALE • 15 °C • AIR 25 °C

388 kW

PORTATA ACQUA • WATER FLOW

43,9 m³/h

Compressori / Compressors	1 × vite	L × P × H (mm)	3.710 × 2.197 × 2.402
Circuiti / Circuits	1	Serbatoio / Tank	—
Ventilatori / Fans	6	Taglia / Size	390
Free cooling (ΔT 8 K)	200 kW *	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Refrigerante / Refrigerant	R134A • GWP 1.430		

Resa in sintesi / Capacity at a glance ^{kW}

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	284	270	255	240	224
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	388	369	350	330	309

Refrigeratori con free cooling integrato e compressori a vite, per grandi potenze che lavorano tutto l'anno.

Chillers with integrated free cooling and screw compressors, for large capacities running all year round.

Dati tecnici

Technical data

FPROS9 - A390 - OSB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	387,64 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	333.370 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	72,51 kW
EER / EER	5,35
Portata acqua / Water flow	66,67 m ³ /h

Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	255,01 kW
Potenza assorbita / Power input	85,19 kW
EER / EER	2,99
ESEER / ESEER	3,94
Portata acqua / Water flow	43,86 m ³ /h

Componenti / Components

Compressori / Compressors	1 × Vite
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	1
Ventilatori / Fans	6
Free cooling (ΔT 8 K) / Free cooling (8 K ΔT)	200 kW *
Ventilatori free cooler / Free cooler fans	6
Condensatore / Condenser	a microcanali
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero
Refrigerante / Refrigerant	R134A • GWP 1.430 • A1

Installazione / Installation

Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	3.710 × 2.197 × 2.402 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

* Potenza di free cooling indicativa, da confermare in fase di offerta. / Indicative free cooling capacity, to be confirmed at quotation stage.

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica
Electronic expansion valve
- Condensatore a microcanali
Micro-channel condenser
- Evaporatore a fascio tubiero
Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
4"/7" display
- Pressostati e manometri
Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
220 V service socket and electrical panel light

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 • 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	249,9 kW
MEG 30 %	× 0,950	242,3 kW
MEG 40 %	× 0,920	234,6 kW
MPG 20 %	× 0,975	248,6 kW
MPG 30 %	× 0,960	244,8 kW
MPG 40 %	× 0,950	242,3 kW

Prestazioni Performance

FPROS9-A390-OSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · $\square$ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	244	233	222	210	198	186	173
2	255	243	231	219	207	194	181
3	265	253	241	229	216	203	189
4	276	264	252	239	225	212	198
5	288	275	262	249	235	221	206
6	300	287	273	259	245	230	215
7	312	298	284	270	255	240	224
8	324	310	296	281	266	250	234
9	337	323	308	292	277	260	244
10	351	336	320	304	288	271	254
11	364	349	333	316	299	282	264
12	379	363	346	329	312	294	275
13	393	377	359	342	324	305	286
14	408	391	374	355	337	317	298
15	423	406	388	369	350	330	309

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	58,0	63,5	69,6	76,3	83,7	91,9	101,0
2	58,2	63,7	69,8	76,5	84,0	92,2	101,3
3	58,4	63,9	70,0	76,7	84,2	92,5	101,6
4	58,6	64,1	70,2	77,0	84,5	92,8	101,9
5	58,8	64,3	70,4	77,2	84,7	93,0	102,2
6	59,0	64,5	70,6	77,4	84,9	93,3	102,5
7	59,2	64,7	70,8	77,6	85,2	93,5	102,8
8	59,4	64,9	71,0	77,8	85,4	93,8	103,1
9	59,6	65,1	71,2	78,0	85,6	94,0	103,3
10	59,9	65,3	71,4	78,2	85,8	94,3	103,6
11	60,1	65,5	71,6	78,5	86,0	94,5	103,8
12	60,3	65,7	71,8	78,7	86,3	94,7	104,1
13	60,5	65,9	72,1	78,9	86,5	94,9	104,3
14	60,8	66,2	72,3	79,1	86,7	95,2	104,6
15	61,1	66,4	72,5	79,3	86,9	95,4	104,8

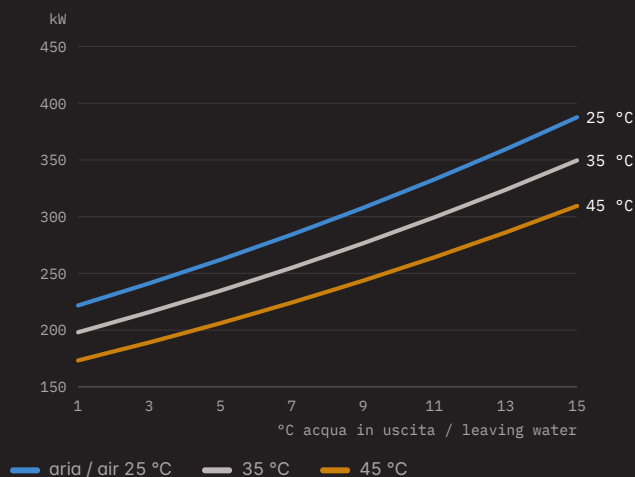
EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	4,21	3,67	3,19	2,75	2,37	2,02	1,72
2	4,38	3,82	3,32	2,87	2,46	2,11	1,79
3	4,54	3,97	3,45	2,98	2,56	2,19	1,86
4	4,72	4,12	3,59	3,10	2,67	2,28	1,94
5	4,89	4,28	3,72	3,22	2,77	2,37	2,02
6	5,08	4,44	3,87	3,35	2,88	2,47	2,10
7	5,27	4,61	4,01	3,48	2,99	2,56	2,18
8	5,46	4,78	4,17	3,61	3,11	2,67	2,27
9	5,65	4,96	4,32	3,75	3,23	2,77	2,36
10	5,86	5,14	4,49	3,89	3,36	2,88	2,45
11	6,06	5,32	4,65	4,03	3,48	2,98	2,54
12	6,28	5,52	4,82	4,18	3,61	3,10	2,64
13	6,49	5,71	4,99	4,33	3,74	3,21	2,74
14	6,72	5,91	5,17	4,49	3,88	3,34	2,85
15	6,93	6,11	5,35	4,65	4,02	3,46	2,95

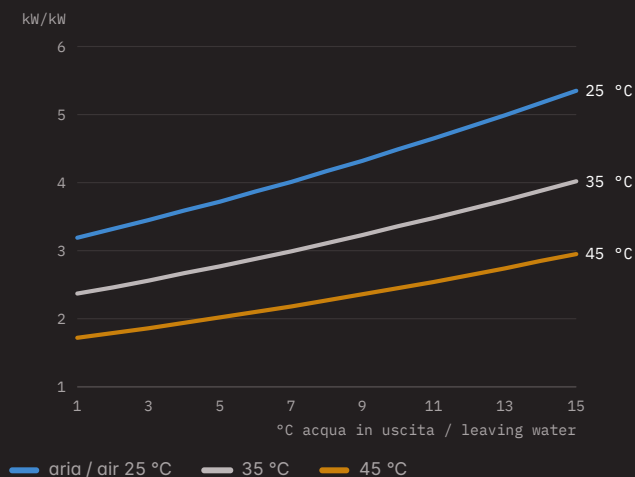
Curve e dimensioni

Curves and dimensions

Resa frigorifera / Cooling capacity



EER / EER



Dimensioni / Dimensions · L × P × H 3.710 × 2.197 × 2.402 mm



Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional — 1/3 Options

FPROS9 - A390 - OSB · 80 optional disponibili per questa configurazione · 80 options available for this configuration

Pompe / Pumps

Pompa 45 m³/h – prevalenza 25 m

Pump 45 m³/h – head 25 m

Pompa 45 m³/h – prevalenza 40 m

Pump 45 m³/h – head 40 m

Pompa doppia montata 45 m³/h – prevalenza 25 m

Twin pump, factory - fitted, 45 m³/h – head 25 m

Pompa doppia montata 45 m³/h – prevalenza 40 m

Twin pump, factory - fitted, 45 m³/h – head 40 m

Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Serbatoio idraulico esterno 750 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 750 l, AISI 304 with factory - fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 1000 l, AISI 304 with factory - fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 1500 l, AISI 304 with factory - fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 2000 l, AISI 304 with factory - fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory - fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory - fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 750 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 750 l, AISI 304 with factory - fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 1000 l, AISI 304 with factory - fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 1500 l, AISI 304 with factory - fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 2000 l, AISI 304 with factory - fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory - fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory - fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 750 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 750 l, AISI 304 with factory - fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 1000 l, AISI 304 with factory - fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 1500 l, AISI 304 with factory - fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 2000 l, AISI 304 with factory - fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory - fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory - fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 750 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 750 l, AISI 304 with factory - fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 1000 l, AISI 304 with factory - fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 1500 l, AISI 304 with factory - fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 2000 l, AISI 304 with factory - fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory - fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory - fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 750 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata

External water tank 750 l, pressurised, galvanised steel with factory - fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata

External water tank 1000 l, pressurised, galvanised steel with factory - fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata

External water tank 1500 l, pressurised, galvanised steel with factory - fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata

External water tank 2000 l, pressurised, galvanised steel with factory - fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata

External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory - fitted twin pump

Optional — 2/3 Options

FPROS9 - A390 - OSB · 80 optional disponibili per questa configurazione · 80 options available for this configuration

Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata

External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 750 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 750 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 1000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 1500 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Vaso di espansione 100 l

Expansion vessel 100 l

Vaso di espansione 200 l

Expansion vessel 200 l

Vaso di espansione 300 l

Expansion vessel 300 l

Vaso di espansione 500 l

Expansion vessel 500 l

Vaso di espansione 750 l

Expansion vessel 750 l

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"

Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"

Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"

Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"

Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"

Solenoid valve 6"

Filtro a dischi in acciaio 2"

Steel disc filter 2"

Filtro a dischi in acciaio 3"

Steel disc filter 3"

Filtro a dischi in acciaio 4"

Steel disc filter 4"

Filtro meccanico a Y 2"

Y-strainer 2"

Filtro meccanico a Y 3"

Y-strainer 3"

Filtro meccanico a Y 4"

Y-strainer 4"

Filtro meccanico a Y 5"

Y-strainer 5"

Filtro meccanico a Y 6"

Y-strainer 6"

Valvola a 3 vie 2" miscelatrice

3-way mixing valve 2"

Valvola a 3 vie 3" miscelatrice

3-way mixing valve 3"

Valvola a 3 vie 4" miscelatrice

3-way mixing valve 4"

Valvola a 3 vie 5" miscelatrice

3-way mixing valve 5"

Valvola a 3 vie 6" miscelatrice

3-way mixing valve 6"

Valvola a 3 vie 2" on/off

3-way valve 2" on/off

Valvola a 3 vie 3" on/off

3-way valve 3" on/off

Valvola a 3 vie 4" on/off

3-way valve 4" on/off

Valvola a 3 vie 5" on/off

3-way valve 5" on/off

Valvola a 3 vie 6" on/off

3-way valve 6" on/off

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori

Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter

Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre

Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas

Refrigerant leak detector

Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori

Fan inverter

Ventilatori EC

EC fans

Optional — 3/3

Options

FPROS9-A390-OSB · 80 optional disponibili per questa configurazione · 80 options available for this configuration

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)

Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)

RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)

RS485 to BACnet communication (cable not included)

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete

Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C

Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Installazione / Installation

Antivibranti a molla

Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma

Rubber anti-vibration mounts

Note Notes

- Prestazioni con acqua pura, salto termico 5 K. Le condizioni di riferimento sono indicate in ogni tabella.
 - Con miscele di glicole la resa frigorifera si corregge con i coefficienti della tabella dedicata; potenza assorbita ed EER restano invariati.
 - Dimensioni ricavate dai disegni quotati (tolleranza ± 10 mm): da confermare in fase d'ordine.
 - Dati elettrici, carica di refrigerante, pesi e attacchi idraulici sono forniti su richiesta per la configurazione scelta.
 - Procryon si riserva di modificare dati e caratteristiche senza preavviso, per il miglioramento continuo del prodotto.
 - Free cooling: potenza riferita a una differenza di 8 K tra acqua e aria esterna; valore indicativo, da confermare in fase di offerta.
- Performance with pure water, 5 K temperature difference. Reference conditions are stated in each table.
 - With glycol mixtures, cooling capacity is corrected with the coefficients in the dedicated table; power input and EER are unchanged.
 - Dimensions taken from dimensional drawings (tolerance ± 10 mm): to be confirmed at order stage.
 - Electrical data, refrigerant charge, weights and water connections are available on request for the chosen configuration.
 - Procryon reserves the right to change data and features without notice, as part of continuous product improvement.
 - Free cooling: capacity referred to an 8 K difference between water and outdoor air; indicative value, to be confirmed at quotation stage.

Parliamoci Let's talk

Progettazione, intervento urgente, valutazione di un impianto esistente, supporto tecnico e intervento rapido — 24/7.

System design, urgent response, assessment of an existing plant, technical support and rapid response — 24/7.

Procryon — Smart Cooling Engineering S.r.l.
Via Ugo Vaglia 10 — Gavardo (BS) — Italia
www.procryon.com



PROCRYON

Procryon — Smart Cooling Engineering S.r.l.
www.procryon.com

Continuity by design